



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan alamat protokol internet global mengalami lonjakan yang sangat drastis seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pertumbuhan pengguna internet, dan masifnya adopsi perangkat Internet of Things (IoT). Protokol versi keempat (IPv4) yang menggunakan sistem pengalamatan 32-bit hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat. Jumlah ini telah terbukti tidak lagi memadai untuk menampung seluruh perangkat di dunia. Meskipun sempat diusulkan Internet Stream Protocol (ST) yang ditandai dengan angka versi 5 untuk transmisi suara dan video, protokol tersebut tidak pernah diadopsi secara luas karena tidak menyelesaikan masalah utama keterbatasan alamat IP. Kondisi ini mendesak penerapan Internet Protocol version 6 (IPv6) yang menggunakan ruang alamat 128-bit, sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan alamat internet dalam jumlah yang hampir tak terbatas serta meniadakan ketergantungan pada Network Address Translation (NAT) untuk mengembalikan arsitektur internet secara *end-to-end*.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 (IPv6) merupakan iterasi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk mengatasi berbagai limitasi teknis pada IPv4. IPv6 menggunakan format alamat 128-bit yang direpresentasikan dalam bilangan heksadesimal dengan pemisah titik dua (colon). Representasi ini memungkinkan penulisan yang lebih ringkas melalui teknik penghilangan angka nol (zero compression). Selain kapasitas alamat yang masif mencapai $3,4 \times 10^{38}$, IPv6 menghadirkan berbagai penyempurnaan struktural seperti format header yang lebih sederhana dan berukuran tetap (40 byte), penghapusan *checksum* di layer jaringan untuk mempercepat proses *routing*, serta dukungan bawaan untuk keamanan menggunakan IPsec. Praktik pengalamatan pada IPv6 sangat mengandalkan *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) di mana panjang prefix /64 dijadikan standar industri untuk konfigurasi Local Area Network (LAN) guna membagi secara presisi antara bit identitas jaringan dan identitas *host*. Pada sisi komunikasi antarkomputer, jaringan IPv6 dapat didistribusikan melalui metode *routing* statis untuk pengelolaan jalur secara manual maupun *routing* dinamis dengan protokol seperti OSPFv3 guna mengadaptasi perubahan topologi secara otomatis.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian dan Perbedaan IPv6 dengan IPv4:

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol internet generasi terbaru yang dibuat untuk menggantikan IPv4 dengan ruang alamat yang jauh lebih masif. Perbedaan utamanya meliputi:

- **Panjang Alamat:** IPv6 menggunakan 128-bit, sedangkan IPv4 32-bit.
- **Format:** IPv6 ditulis dalam format heksadesimal, sementara IPv4 menggunakan desimal.
- **Jumlah Alamat:** IPv6 mendukung hingga 340 *undecillion* alamat, mengatasi kehabisan alamat pada IPv4 yang hanya ~4,2 miliar.
- **Header & Checksum:** Header IPv6 berukuran tetap (40 byte) dan tidak memerlukan *checksum*, mempercepat proses *routing* dibandingkan IPv4.

- **NAT:** IPv6 tidak lagi membutuhkan NAT karena jumlah IP publik yang tersedia sudah mencukupi untuk seluruh perangkat (*end-to-end connection*).

2. Pembagian Subnet blok 2001:db8::/32 menjadi prefix /64:

Blok dasar: 2001:0db8:0000:0000::/64

- **Subnet A:** 2001:db8:0:1::/64
- **Subnet B:** 2001:db8:0:2::/64
- **Subnet C:** 2001:db8:0:3::/64
- **Subnet D:** 2001:db8:0:4::/64

3. Alamat Antarmuka dan Konfigurasi Router:

a. Alamat IPv6 untuk masing-masing antarmuka:

- ether1 (Subnet A): 2001:db8:0:1::1/64
- ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:2::1/64
- ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:3::1/64
- ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:4::1/64

b. Konfigurasi (berbasis MikroTik):

```
1 /ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
2 /ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
3 /ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
4 /ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar IP Table (Route Statis):

Karena keempat subnet (A, B, C, dan D) terhubung langsung (*directly connected*) pada antarmuka router yang sama, router secara otomatis akan membuat *Connected Routes* dalam IP Table miliknya. Oleh karena itu, **tidak perlu** ditambahkan rute statis manual agar subnet tersebut dapat saling berkomunikasi di router ini. Klien pada setiap subnet hanya perlu mengarahkan *Default Gateway* mereka ke alamat IPv6 antarmuka router yang sesuai dengan subnetnya masing-masing.

5. Fungsi Routing Statis IPv6 dan Kapan Digunakan:

Fungsi routing statis pada IPv6 adalah untuk mengonfigurasi jalur atau rute pengiriman paket data secara manual oleh administrator ke tabel routing. Routing statis sebaiknya digunakan pada:

- Jaringan berskala kecil dengan topologi sederhana yang jarang mengalami perubahan.
- Jaringan tipe *stub network* (jaringan ujung) di mana hanya terdapat satu jalur untuk menuju ke jaringan luar (*default route*).
- Kondisi yang menuntut keamanan tinggi dan kontrol trafik yang spesifik, serta untuk menghemat beban CPU/RAM *router* karena tidak perlu menjalankan komputasi protokol routing dinamis.